

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 9 – ARRAY



NAMA: Syahrul adi wibowo

NIM: 109082500222

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

A. Dasar Teori

Jadi gini, waktu belajar bahasa Go, kita butuh cara buat nyimpen banyak data biar gak berantakan. Nah, ada beberapa cara yang bisa dipakai, yaitu array, slice, map, dan struct. Array itu dipakai buat nyimpen banyak data dalam satu variabel, tapi jumlahnya harus ditentukan dari awal. Jadi misalnya kita mau nyimpen 5 data, ya harus ditulis dari awal 5. Kalau mau nambah, agak ribet. Kalau slice itu mirip array, tapi lebih fleksibel. Kita bisa nambah data kapan aja pakai append. Jadi biasanya slice lebih sering dipakai karena lebih gampang. Terus ada map, ini beda lagi. Map itu nyimpen data pakai pasangan key dan value. Jadi kayak nama dan nilai. Kita gak pakai angka lagi sebagai indeks, tapi pakai nama. Yang terakhir ada struct. Struct ini dipakai buat gabungin beberapa data jadi satu. Misalnya data mahasiswa yang ada nama, nim, dan nilai, semuanya bisa disatuin biar lebih rapi. Intinya, semua ini dipakai biar data di program kita gak acak-acakan dan lebih gampang diatur.

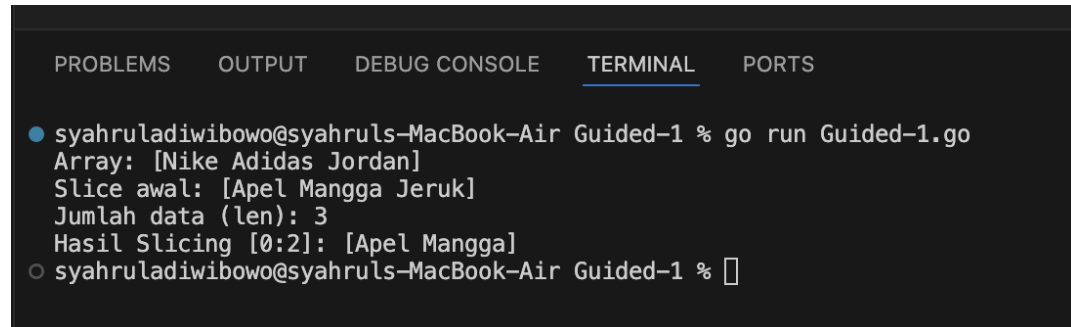
B. Guided

1. Guided 1: Array dan Slice

Week-8 > Modul-9 > Guided > Guided-1 > Go Guided-1.go > main

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var rakSepatu = []string{"Nike", "Adidas", "Jordan"}
7     fmt.Println("Array:", rakSepatu)
8
9     var keranjangBelanja []string
10
11     keranjangBelanja = append(keranjangBelanja, "Apel")
12     keranjangBelanja = append(keranjangBelanja, "Mangga", "Jeruk")
13
14     fmt.Println("Slice awal:", keranjangBelanja)
15     fmt.Println("Jumlah data (len):", len(keranjangBelanja)) //
16
17     potongan := keranjangBelanja[0:2]
18     fmt.Println("Hasil Slicing [0:2]:", potongan)
19 }
20
```

Output :



```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

● syahruladiwibowo@syahruls-MacBook-Air Guided-1 % go run Guided-1.go
  Array: [Nike Adidas Jordan]
  Slice awal: [Apel Mangga Jeruk]
  Jumlah data (len): 3
  Hasil Slicing [0:2]: [Apel Mangga]
○ syahruladiwibowo@syahruls-MacBook-Air Guided-1 %
```

Penjelasan:

Program ini nunjukin perbedaan array dan slice. Di awal, ada array yang isinya merk sepatu. Karena array itu tetap, jumlahnya langsung ditentukan dan gak bisa tambah lagi. Terus ada slice buat nyimpen buah. Nah ini bisa ditambah pakai append, jadi lebih fleksibel. Program juga nampilin jumlah data pakai len, dan ngambil sebagian data pakai slicing.

2. Guided 2: Map

```
Week-8 > Modul-9 > Guided > Guided-2 >  Guided-2.go > ...
1  package main
2
3  import "fmt"
4
5  func main() {
6      var nilai map[string]int = make(map[string]int)
7
8      nilai["Dhimas"] = 90
9      nilai["Ichya"] = 90
10
11     fmt.Println("Data nilai : ")
12     var nama string
13     var grade int
14     for nama, grade = range nilai {
15         fmt.Println(nama, " = ", grade)
16     }
17
18     nilai["Ichya"] = 80
19
20     var cariNama string = "hafizh"
21     var isiData int
22     var ok bool
23
24     isiData, ok = nilai[cariNama]
25
26     if ok {
27         fmt.Println("Nilai", cariNama, " = ", isiData)
28     } else {
29         fmt.Println("Data tidak ditemukan")
30     }
31
32     delete(nilai, "Dhimas")
33 }
34
```

Output :

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS
● syahruladiwibowo@syahruls-MacBook-Air Guided-2 % go run Guided-2.go
Data nilai :
Dhimas = 90
Ichya = 90
Data tidak ditemukan
○ syahruladiwibowo@syahruls-MacBook-Air Guided-2 %
```

Penjelasan:

Map itu kayak tempat nyimpen data yang pakai pasangan, misalnya nama dan nilai. Jadi kita bisa langsung cari data pakai nama. Program ini masukin data, nampilin semua data, terus ada juga update, cari data, dan hapus data. Kalau data yang dicari gak ada, nanti muncul tulisan "Data tidak ditemukan".

C. Unguided

1. Soal Unguided 1 : Lingkaran

- 1) Suatu lingkaran didefinisikan dengan koordinat titik pusat (cx, cy) dengan radius r . Apabila diberikan dua buah lingkaran, maka tentukan posisi sebuah titik sembarang (x, y) berdasarkan dua lingkaran tersebut. **Gunakan tipe bentukan titik untuk menyimpan koordinat, dan tipe bentukan lingkaran untuk menyimpan titik pusat lingkaran dan radiusnya.**

Masukan terdiri dari beberapa tiga baris. Baris pertama dan kedua adalah koordinat titik pusat dan radius dari lingkaran 1 dan lingkaran 2, sedangkan baris ketiga adalah koordinat titik sembarang. Asumsi sumbu x dan y dari semua titik dan juga radius direpresentasikan dengan bilangan bulat.

Keluaran berupa string yang menyatakan posisi titik "Titik di dalam lingkaran 1 dan 2", "Titik di dalam lingkaran 1", "Titik di dalam lingkaran 2", atau "Titik di luar lingkaran 1 dan 2".

Jawaban :

Week-8 > Modul-9 > Unguided > Unguided-1 >  Unguided-1.go > ...

```
1 package main
2
3 import (
4     "fmt"
5     "math"
6 )
7
8 type titik struct {
9     x, y int
10 }
11
12 type lingkaran struct {
13     x, y, r int
14 }
15
16 func jarak(x1, y1, x2, y2 int) float64 {
17     return math.Sqrt(float64((x1-x2)*(x1-x2) + (y1-y2)*(y1-y2)))
18 }
19
20 func main() {
21     var c1, c2 lingkaran
22     var p titik
23
24     fmt.Scan(&c1.x, &c1.y, &c1.r)
25     fmt.Scan(&c2.x, &c2.y, &c2.r)
26     fmt.Scan(&p.x, &p.y)
27
28     d1 := jarak(c1.x, c1.y, p.x, p.y) <= float64(c1.r)
29     d2 := jarak(c2.x, c2.y, p.x, p.y) <= float64(c2.r)
30
31     if d1 && d2 {
32         fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
33     } else if d1 {
34         fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
35     } else if d2 {
36         fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
37     } else {
38         fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
39     }
40 }
41
```


Output :

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS
syahruladiwibowo@syahruls-MacBook-Air Unguided-1 % go run Unguided-1.go
14
3
24
12
43
223
12
Titik di luar lingkaran 1 dan 2
● syahruladiwibowo@syahruls-MacBook-Air Unguided-1 % go run Unguided-1.go
1 1 5 8 8 4 2 2
Titik di dalam lingkaran 1
○ syahruladiwibowo@syahruls-MacBook-Air Unguided-1 %
```

Penjelasan :

Program ini buat ngecek posisi titik di dalam lingkaran. Caranya dengan hitung jarak titik ke pusat lingkaran. Kalau jaraknya lebih kecil dari radius, berarti titiknya di dalam. Program ini juga pakai struct biar datanya lebih rapi.

2. Soal Unguided 2 ; Map

2) Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan bilangan bulat. Buatlah program yang digunakan untuk mengisi array tersebut sebanyak N elemen nilai. Asumsikan array memiliki kapasitas penyimpanan data sejumlah elemen tertentu. Program dapat menampilkan beberapa informasi berikut:

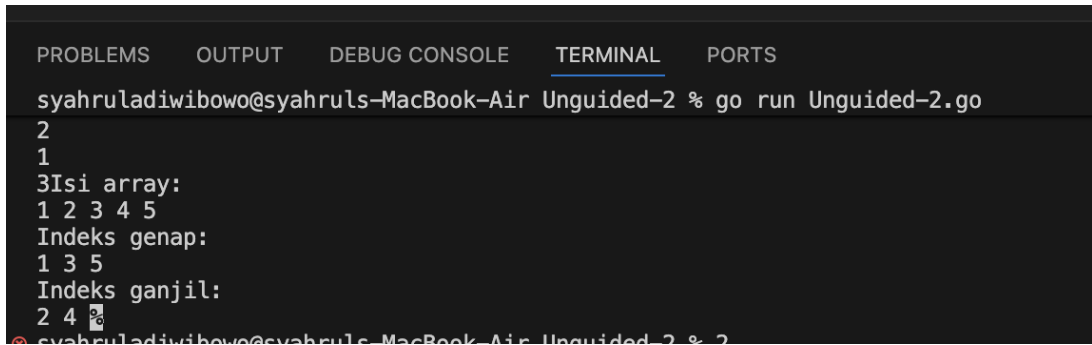
- a. Menampilkan keseluruhan isi dari array.
- b. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks ganjil saja.
- c. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks genap saja (asumsi indeks ke-0 adalah genap).
- d. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks kelipatan bilangan x. x bisa diperoleh dari masukan pengguna.
- e. Menghapus elemen array pada indeks tertentu, asumsi indeks yang hapus selalu valid. Tampilkan keseluruhan isi dari arraynya, pastikan data yang dihapus tidak tampil
- f. Menampilkan rata-rata dari bilangan yang ada di dalam array.
- g. Menampilkan standar deviasi atau simpangan baku dari bilangan yang ada di dalam array tersebut.

- h. Menampilkan frekuensi dari suatu bilangan tertentu di dalam array yang telah diisi tersebut.

Jawaban :

```
week-8 / Modul-9 / Unguided / Unguided-2 / ...  
1 package main  
2  
3 import "fmt"  
4  
5 func main() {  
6     var n int  
7     fmt.Print("Jumlah data: ")  
8     fmt.Scan(&n)  
9  
10    var arr [100]int  
11  
12    for i := 0; i < n; i++ {  
13        |    fmt.Scan(&arr[i])  
14    }  
15  
16    fmt.Println("Isi array:")  
17    for i := 0; i < n; i++ {  
18        |    fmt.Print(arr[i], " ")  
19    }  
20  
21    fmt.Println("\nIndeks genap:")  
22    for i := 0; i < n; i += 2 {  
23        |    fmt.Print(arr[i], " ")  
24    }  
25  
26    fmt.Println("\nIndeks ganjil:")  
27    for i := 1; i < n; i += 2 {  
28        |    fmt.Print(arr[i], " ")  
29    }  
30 }  
31
```

Output :



```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS
syahruladiwibowo@syahruls-MacBook-Air Unguided-2 % go run Unguided-2.go
2
1
3Isi array:
1 2 3 4 5
Indeks genap:
1 3 5
Indeks ganjil:
2 4
```

Penjelasan :

Di sini kita belajar map. Map itu kayak tempat nyimpen data yang pakai pasangan, misalnya nama dan nilai. Jadi kita bisa langsung cari data pakai nama. Program ini masukin data, nampilin semua data, terus ada juga update, cari data, dan hapus data. Kalau data yang dicari gak ada, nanti muncul tulisan "Data tidak ditemukan".

3. Soal Unguided 2 ; Map

Soal:

- 3) Sebuah program digunakan untuk menyimpan dan menampilkan nama-nama klub yang memenangkan pertandingan bola pada suatu grup pertandingan. Buatlah program yang digunakan untuk merekap skor pertandingan bola 2 buah klub bola yang ber laga.

Pertama-tama program meminta masukan nama-nama klub yang bertanding, kemudian program meminta masukan skor hasil pertandingan kedua klub tersebut. Yang disimpan dalam array adalah nama-nama klub yang menang saja.

Proses input skor berhenti ketika skor salah satu atau kedua klub tidak valid (negatif). Di akhir program, tampilkan daftar klub yang memenangkan pertandingan.

Perhatikan sesi interaksi pada contoh berikut ini (teks bergaris bawah adalah input/read)

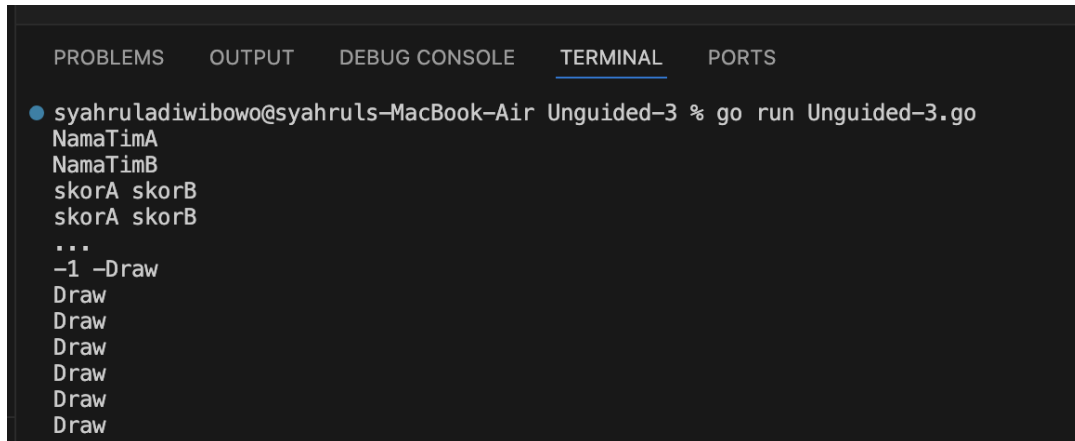


```
Klub A : MU
Klub B : Inter
Pertandingan 1 : 2    0           // MU = 2 sedangkan Inter = 0
Pertandingan 2 : 1    2
Pertandingan 3 : 2    2
Pertandingan 4 : 0    1
Pertandingan 5 : 3    2
Pertandingan 6 : 1    0
Pertandingan 7 : 5    2
Pertandingan 8 : 2    3
Pertandingan 9 : -1   2
Hasil 1 : MU
Hasil 2 : Inter
Hasil 3 : Draw
Hasil 4 : Inter
Hasil 5 : MU
Hasil 6 : MU
Hasil 7 : MU
Hasil 8 : Inter
Pertandingan selesai
```

jawaban :

```
Week-8 > Modul-9 > Unguided > Unguided-3 > -60 U
1  package main
2
3  import "fmt"
4
5  func main() {
6      var A, B string
7      fmt.Scan(&A)
8      fmt.Scan(&B)
9
10     var a, b int
11
12     for {
13         fmt.Scan(&a, &b)
14
15         if a < 0 || b < 0 {
16             break
17         }
18
19         if a > b {
20             fmt.Println(A)
21         } else if b > a {
22             fmt.Println(B)
23         } else {
24             fmt.Println("Draw")
25         }
26     }
27 }
28 |
```

Output :



```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS
● syahruladiwibowo@syahruls-MacBook-Air Unguided-3 % go run Unguided-3.go
NamaTimA
NamaTimB
skorA skorB
skorA skorB
...
-1 -Draw
Draw
Draw
Draw
Draw
Draw
Draw
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk menentukan pemenang dari beberapa pertandingan. User memasukkan nama dua tim, lalu memasukkan skor setiap pertandingan. Program akan membandingkan skor tersebut untuk menentukan siapa yang menang. Kalau skor sama, hasilnya draw. Program akan terus berjalan sampai ada nilai negatif, yang berarti input selesai.

4. Soal Unguided 2 ; Map

Soal:

- 4) Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan karakter, Anda diminta untuk membuat sebuah subprogram untuk melakukan membalikkan urutan isi array dan memeriksa apakah membentuk palindrom.
-

jawaban :

```
Week-8 > Modul-9 > Unguided > Unguided-4 > -go Unguided-4.go >
1  package main
2
3  import "fmt"
4
5  func main() {
6      var kata string
7      fmt.Scan(&kata)
8
9      var balik string
10
11     for i := len(kata) - 1; i >= 0; i-- {
12         balik += string(kata[i])
13     }
14
15     if kata == balik {
16         fmt.Println("Palindrom")
17     } else {
18         fmt.Println("Bukan Palindrom")
19     }
20 }
21
```

Output :

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS
● syahruladiwibowo@syahruls-MacBook-Air Unguided-4 % go run Unguided-4.go
kata
Bukan Palindrom
○ syahruladiwibowo@syahruls-MacBook-Air Unguided-4 %
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk mengecek apakah sebuah kata termasuk palindrom atau tidak. Caranya dengan membalik kata tersebut, lalu dibandingkan dengan kata aslinya. Kalau sama, berarti palindrom. Kalau tidak sama, berarti bukan. Contoh palindrom itu seperti "KATAK" atau "APA".

D. Kesimpulan

Dari praktikum ini, jadi ngerti cara nyimpen dan ngatur data di program. Array buat data tetap, slice buat yang fleksibel, map buat pasangan data, dan struct buat gabungin data. Semua ini penting banget karena hampir semua program pasti butuh ngolah data.